

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH
KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN THEO KIẾN TRÚC
MICROSERVICES**

Người thực hiện

Nguyễn Viết Nam

B21DCCN552

Đỗ Phương Thảo

B21DCCN683

Giáo viên hướng dẫn

TS. Vũ Văn Thỏa

Hà Nội, năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm đồ án xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các thầy, các cô trong học viện nói chung và trong khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng đã luôn nhiệt huyết, tận tình trong từng bài giảng, đã truyền đạt cho nhóm những kiến thức bổ ích trong thời gian học tập tại trường. Đây sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang tiếp bước cho nhóm sau này.

Nhóm đồ án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Văn Thỏa vì sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Nhóm xin kính chúc quý thầy, cô, gia đình và bạn bè dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp.

Nhóm đồ án xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Viết Nam

Đỗ Phương Thảo

(của giảng viên phản biện)

[illegible]

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án nghiệp?

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(ký, ghi rõ họ tên)

(của giảng viên hướng dẫn)

[illegible]

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án nghiệp?

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xiii
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	3
1.1. Giới thiệu hệ thống.....	3
1.2. Yêu cầu hệ thống.....	4
1.2.1. Mục đích hệ thống	4
1.2.2. Phạm vi hệ thống	4
1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự trong thực tế	5
1.3.1. Hệ thống Udemy.....	5
1.3.2. Hệ thống Coursera	6
1.4. Giải pháp xây dựng hệ thống	6
1.4.1. Kiến trúc monolithic và kiến trúc microservices.....	7
1.4.2. Các mẫu thiết kế được áp dụng	11
1.4.3. Nền tảng và công nghệ sử dụng.....	16
1.5. Kết luận chương 1	28
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	29
2.1. Yêu cầu chi tiết hệ thống.....	29
2.1.1. Mục đích hệ thống	29
2.1.2. Phạm vi hệ thống	29
2.1.3. Hoạt động nghiệp vụ của mỗi chức năng	30
2.1.4. Thông tin các đối tượng cần xử lý.....	36
2.1.5. Quan hệ giữa các đối tượng	37
2.2. Biểu đồ usecase	38
2.2.1. Biểu đồ usecase tổng quan.....	38
2.2.2. Phân rã biểu đồ usecase tổng quan hệ thống	40
2.3. Phân tích nghiệp vụ chức năng	46
2.3.1. Phân tích chức năng đăng ký học viên	46
2.3.2. Phân tích chức năng đăng nhập	51
2.3.3. Phân tích chức năng quản lý giáo viên	52
2.3.4. Phân tích chức năng quản lý cấp học.....	59

2.3.5. Phân tích chức năng quản lý môn học	65
2.3.6. Phân tích chức năng tạo bài kiểm tra.....	70
2.3.7. Phân tích chức năng quản lý khóa học	74
2.3.8. Phân tích chức năng quản lý giỏ hàng.....	91
2.3.9. Phân tích chức năng đặt đơn hàng.....	97
2.3.10. Phân tích chức năng thanh toán.....	100
2.3.11. Phân tích chức năng đánh giá khóa học.....	104
2.3.12. Phân tích chức năng bình luận trong bài giảng	107
2.3.13. Phân tích chức năng làm bài kiểm tra.....	112
2.3.14. Phân tích chức năng thống kê doanh thu theo giáo viên	117
2.4. Kiến trúc tổng quan của hệ thống	120
2.5. Thiết kế các dịch vụ trong hệ thống.....	121
2.5.1. Thiết kế UserService.....	121
2.5.2. Thiết kế TeacherService	124
2.5.3. Thiết kế StudentService.....	127
2.5.4. Thiết kế GradeService	130
2.5.5. Thiết kế SubjectService	131
2.5.6. Thiết kế QuizService	133
2.5.7. Thiết kế CourseService.....	136
2.5.8. Thiết kế CartService	139
2.5.9. Thiết kế OrderService.....	142
2.5.10. Thiết kế PaymentService	143
2.5.11. Thiết kế RatingService	146
2.5.12. Thiết kế CommentService	147
2.5.13. Thiết kế QuizAttemptService	150
2.5.14. Thiết kế LearningProgressService.....	153
2.5.15. Thiết kế OtpService	154
2.5.16. Thiết kế NotificationService.....	156
2.5.17. Thiết kế ChatbotService	156
2.5.18. Thiết kế Api Gateway.....	157
2.5.19. Thiết kế StorageService.....	159
2.6. Kết luận chương 2	161
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	162

3.1. Môi trường cài đặt.....	162
3.2. Một số kết quả cài đặt và đánh giá.....	162
3.3. Kết luận chương 3	180
KẾT LUẬN	181
TÀI LIỆU THAM KHẢO	182

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Giao diện trang chủ của hệ thống Udemy	5
Hình 1.2: Giao diện trang chủ của hệ thống Coursera	6
Hình 1.3: Minh họa kiến trúc nguyên khối [4]	8
Hình 1.4: Minh họa kiến trúc microservices [4]	9
Hình 1.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của saga [4]	11
Hình 1.6: Sơ đồ hoạt động của Choreography-based Saga [4]	12
Hình 1.7: Sơ đồ hoạt động của Orchestration-based Saga [4]	13
Hình 1.8: Sơ đồ mẫu thiết kế CQRS [4]	16
Hình 1.9: Kiến trúc tổng thể của Spring Framework [6]	17
Hình 1.10: Axon Framework [1]	19
Hình 1.11: Sơ đồ giao tiếp Client-Server của giao thức gRPC [1]	20
Hình 1.12: Sơ đồ kiến trúc hệ thống có sử dụng Eureka Server [5]	21
Hình 1.13: Kiến trúc của PostgreSQL [3]	22
Hình 1.14: Các đặc điểm nổi bật của ReactJS [2]	24
Hình 1.15: VNPAY – Doanh nghiệp hàng đầu về thanh toán điện tử tại Việt Nam	26
Hình 1.16: Sơ đồ luồng xử lý giao dịch thanh toán VNPAY	26
Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quan của hệ thống	39
Hình 2.2: Biểu đồ usecase quản lý tài khoản người dùng	40
Hình 2.3: Biểu đồ usecase quản lý thông tin học viên	40
Hình 2.4: Biểu đồ usecase quản lý thông tin giáo viên	41
Hình 2.5: Biểu đồ usecase quản lý cấp học	41
Hình 2.6: Biểu đồ usecase quản lý môn học	42
Hình 2.7: Biểu đồ usecase quản lý bài kiểm tra	42
Hình 2.8: Biểu đồ usecase quản lý thông tin khóa học	43
Hình 2.9: Biểu đồ usecase quản lý giỏ hàng	43
Hình 2.10: Biểu đồ usecase đặt đơn hàng	44
Hình 2.11: Biểu đồ usecase chức năng thanh toán	44
Hình 2.12: Biểu đồ usecase chức năng đánh giá khóa học	45
Hình 2.13: Biểu đồ usecase bình luận trong bài giảng	45
Hình 2.14: Biểu đồ usecase làm bài kiểm tra	46
Hình 2.15: Biểu đồ usecase thống kê doanh thu theo giáo viên	46
Hình 2.16: Biểu đồ giao tiếp chức năng đăng ký học viên	50
Hình 2.17: Biểu đồ giao tiếp của chức năng đăng nhập	52
Hình 2.18: Biểu đồ giao tiếp của chức năng đăng ký giáo viên	58
Hình 2.19: Biểu đồ giao tiếp chức năng sửa thông tin giáo viên	58
Hình 2.20: Biểu đồ trạng thái chức năng thêm cấp học	63
Hình 2.21: Biểu đồ giao tiếp chức năng sửa thông tin cấp học	64
Hình 2.22: Biểu đồ giao tiếp chức năng thêm môn học	69
Hình 2.23: Biểu đồ giao tiếp chức năng sửa môn học	70
Hình 2.24: Biểu đồ giao tiếp chức năng tạo bài kiểm tra	73
Hình 2.25: Biểu đồ giao tiếp chức năng tạo khóa học	84

Hình 2.26: Biểu đồ giao tiếp chức năng sửa khóa học	86
Hình 2.27: Biểu đồ giao tiếp chức năng thêm chuyên đề trong khóa học.....	87
Hình 2.28: Biểu đồ giao tiếp chức năng cập nhật chuyên đề	88
Hình 2.29: Biểu đồ giao tiếp chức năng thêm bài giảng	89
Hình 2.30: Biểu đồ giao tiếp chức năng sửa bài giảng.....	90
Hình 2.31: Biểu đồ giao tiếp chức năng thêm khóa học vào giỏ	95
Hình 2.32: Biểu đồ giao tiếp chức năng xóa khóa học khỏi giỏ	96
Hình 2.33: Biểu đồ giao tiếp chức năng đặt đơn hàng	100
Hình 2.34: Biểu đồ giao tiếp chức năng thanh toán	104
Hình 2.35: Biểu đồ giao tiếp chức năng đánh giá khóa học.....	107
Hình 2.36: Biểu đồ giao tiếp chức năng bình luận trong bài giảng.....	112
Hình 2.37: Biểu đồ giao tiếp chức năng làm bài kiểm tra.....	116
Hình 2.38: Biểu đồ giao tiếp chức năng thống kê doanh thu theo giáo viên	120
Hình 2.39: Kiến trúc tổng quan của hệ thống.....	121
Hình 2.40: Biểu đồ lớp thiết kế của UserService bên ghi	122
Hình 2.41: Biểu đồ lớp thiết kế của UserService bên đọc.....	123
Hình 2.42: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu UserService bên đọc.....	124
Hình 2.43: Biểu đồ lớp thiết kế của TeacherService bên ghi.....	125
Hình 2.44: Biểu đồ lớp thiết kế của TeacherService bên đọc	126
Hình 2.45: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của TeacherService bên đọc.....	127
Hình 2.46: Biểu đồ thiết kế của StudentService bên ghi.....	128
Hình 2.47: Biểu đồ lớp thiết kế của StudentService bên đọc.....	129
Hình 2.48: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của StudentService bên đọc	129
Hình 2.49: Biểu đồ lớp thiết kế của GradeService bên ghi	130
Hình 2.50: Biểu đồ lớp thiết kế của GradeService bên đọc	131
Hình 2.51: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của GradeService bên đọc.....	131
Hình 2.52: Biểu đồ lớp thiết kế của SubjectService bên ghi.....	132
Hình 2.53: Biểu đồ lớp thiết kế của SubjectService bên đọc	133
Hình 2.54: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu SubjectService bên đọc	133
Hình 2.55: Biểu đồ lớp thiết kế của QuizService bên ghi.....	134
Hình 2.56: Biểu đồ lớp thiết kế của QuizService bên đọc	135
Hình 2.57: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của QuizService bên đọc.....	136
Hình 2.58: Biểu đồ lớp thiết kế của CourseService bên ghi	137
Hình 2.59: Biểu đồ lớp thiết kế của CourseService bên đọc.....	138
Hình 2.60: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của CourseService bên đọc	139
Hình 2.61: Biểu đồ lớp thiết kế của CartService bên ghi.....	140
Hình 2.62: Biểu đồ lớp thiết kế của CartService bên đọc	141
Hình 2.63: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của CartService bên đọc.....	141
Hình 2.64: Biểu đồ lớp thiết kế của OrderService bên ghi	142
Hình 2.65: Biểu đồ lớp thiết kế của OrderService bên đọc.....	143
Hình 2.66: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của OrderService bên đọc	143
Hình 2.67: Biểu đồ lớp thiết kế của PaymentService bên ghi.....	144
Hình 2.68: Biểu đồ lớp thiết kế của PaymentService bên đọc	145

Hình 2.69: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của PaymentService bên đọc.....	145
Hình 2.70: Biểu đồ lớp thiết kế của RatingService bên ghi	146
Hình 2.71: Biểu đồ lớp thiết kế của RatingService bên đọc	147
Hình 2.72: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của RatingService bên đọc.....	147
Hình 2.73: Biểu đồ lớp thiết kế của CommentService bên ghi.....	148
Hình 2.74: Biểu đồ lớp thiết kế của CommentService bên đọc	149
Hình 2.75: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của CommentService bên đọc.....	150
Hình 2.76: Biểu đồ lớp thiết kế của QuizAttemptService bên ghi.....	150
Hình 2.77: Biểu đồ lớp thiết kế của QuizAttemptService bên đọc	152
Hình 2.78: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của QuizAttemptService bên đọc.....	153
Hình 2.79: Biểu đồ lớp thiết kế của LearningProgressService	153
Hình 2.80: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu LearningProgressService	154
Hình 2.81: Biểu đồ lớp thiết kế của OtpService bên ghi.....	154
Hình 2.82: Biểu đồ lớp thiết kế của OtpService bên đọc	155
Hình 2.83: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của OtpService bên đọc.....	155
Hình 2.84: Thiết kế biểu đồ lớp của NotificationService.....	156
Hình 2.85: Thiết kế cơ sở dữ liệu của NotificationService	156
Hình 2.86: Biểu đồ tuần tự quy trình xử lý của chatbot tư vấn khóa học	157
Hình 2.87: Biểu đồ tuần tự tương tác của ApiGateway với các service	159
Hình 2.88: Biểu đồ lớp thiết kế của StorageService bên ghi.....	160
Hình 2.89: Biểu đồ lớp thiết kế của StorageService bên đọc.....	161
Hình 2.90: Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của StorageService bên đọc	161
Hình 3.1: Giao diện trang đăng nhập.....	162
Hình 3.2: Giao diện trang đăng ký tài khoản học viên.....	163
Hình 3.3: Giao diện trang chủ của quản trị viên	163
Hình 3.4: Giao diện trang danh sách cấp học.....	164
Hình 3.5: Giao diện trang danh sách môn học	164
Hình 3.6: Giao diện trang thêm môn học	165
Hình 3.7: Giao diện trang danh sách khóa học.....	165
Hình 3.8: Giao diện tạo khóa học.....	166
Hình 3.9: Giao diện sửa thông tin khóa học.....	166
Hình 3.10: Danh sách bài kiểm tra và chuyên đề trong khóa học.....	167
Hình 3.11: Giao diện thêm bài kiểm tra cho khóa học.....	167
Hình 3.12: Giao diện tạo chuyên đề	168
Hình 3.13: Giao diện sửa chuyên đề	168
Hình 3.14: Giao diện tạo bài giảng.....	169
Hình 3.15: Giao diện cập nhật bài giảng.....	169
Hình 3.16: Giao diện danh sách giáo viên.....	170
Hình 3.17: Giao diện cập nhật thông tin giáo viên.....	170
Hình 3.18: Giao diện danh sách học viên.....	171
Hình 3.19: Giao diện cập nhật thông tin học viên.....	171
Hình 3.20: Giao diện danh sách bài kiểm tra	172
Hình 3.21: Giao diện tạo bài kiểm tra	172

Hình 3.22: Giao diện trang chủ của học viên	173
Hình 3.23: Giao diện xem khóa học của học viên.....	173
Hình 3.24: Giao diện xem thông tin chi tiết khóa học	174
Hình 3.25: Giao diện xem thông tin giỏ hàng	174
Hình 3.26: Giao diện tóm tắt đơn hàng	175
Hình 3.27: Giao diện xem danh sách đơn hàng.....	175
Hình 3.28: Giao diện thanh toán của VNPAY	176
Hình 3.29: Giao diện đánh giá khóa học	176
Hình 3.30: Giao diện xem danh sách khóa học đã mua	177
Hình 3.31: Giao diện xem chi tiết khóa học đã mua	177
Hình 3.32: Giao diện làm bài kiểm tra	178
Hình 3.33: Giao diện xem kết quả làm bài kiểm tra.....	178
Hình 3.34: Giao diện xem bài giảng.....	179
Hình 3.35: Giao diện bình luận trao đổi trong bài giảng.....	179
Hình 3.36: Thông báo nhắc nhở chậm tiến độ học tập.....	180

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: So sánh kiến trúc microservices và kiến trúc monolithic	10
Bảng 2.1: Kịch bản chức năng đăng ký học viên	47
Bảng 2.2: Kịch bản phiên bản 2 của chức năng đăng ký học viên.....	49
Bảng 2.3: Kịch bản chức năng đăng nhập	51
Bảng 2.4: Kịch bản phiên bản 2 chức năng đăng nhập	52
Bảng 2.5: Kịch bản chức năng đăng ký giáo viên	52
Bảng 2.6: Kịch bản chức năng sửa thông tin giáo viên.....	53
Bảng 2.7: kịch bản phiên bản 2 chức năng đăng ký giáo viên	55
Bảng 2.8: Kịch bản phiên bản 2 chức năng sửa thông tin giáo viên	56
Bảng 2.9: Kịch bản chức năng thêm cấp học	59
Bảng 2.10: Kịch bản chức năng sửa thông tin cấp học	60
Bảng 2.11: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thêm cấp học	62
Bảng 2.12: Kịch bản phiên bản 2 chức năng sửa thông tin cấp học	63
Bảng 2.13: Kịch bản chức năng thêm môn học.....	65
Bảng 2.14: Kịch bản chức năng sửa thông tin môn học.....	65
Bảng 2.15: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thêm môn học.....	67
Bảng 2.16: Kịch bản phiên bản 2 chức năng sửa thông tin môn học	69
Bảng 2.17: Kịch bản chức năng tạo bài kiểm tra	70
Bảng 2.18: Kịch bản phiên bản 2 chức năng tạo bài kiểm tra.....	72
Bảng 2.19: Kịch bản chức năng tạo khóa học	74
Bảng 2.20: Kịch bản chức năng sửa thông tin khóa học	74
Bảng 2.21: Kịch bản chức năng tạo chuyên đề trong khóa học	75
Bảng 2.22: Kịch bản chức năng sửa chuyên đề trong khóa học.....	76
Bảng 2.23: Kịch bản chức năng thêm bài giảng trong chuyên đề.....	77
Bảng 2.24: Kịch bản chức năng sửa bài giảng trong chuyên đề	78
Bảng 2.25: Kịch bản phiên bản 2 chức năng tạo khóa học	82
Bảng 2.26: Kịch bản phiên bản 2 chức năng sửa thông tin khóa học	84
Bảng 2.27: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thêm chuyên đề cho khóa học	86
Bảng 2.28: Kịch bản phiên bản 2 chức năng cập nhật chuyên đề.....	87
Bảng 2.29: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thêm bài giảng.....	88
Bảng 2.30: Kịch bản phiên bản 2 chức năng sửa bài giảng	89
Bảng 2.31: Kịch bản chức năng thêm khóa học vào giỏ	91
Bảng 2.32: Kịch bản chức năng xóa khóa học khỏi giỏ hàng	92
Bảng 2.33: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thêm khóa học vào giỏ hàng	94
Bảng 2.34: Kịch bản phiên bản 2 chức năng xóa khóa học khỏi giỏ	95
Bảng 2.35: Kịch bản chức năng đặt đơn hàng.....	97
Bảng 2.36: Kịch bản phiên bản 2 chức năng đặt đơn hàng	98
Bảng 2.37: Kịch bản chức năng thanh toán đơn hàng.....	100
Bảng 2.38: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thanh toán đơn hàng	102
Bảng 2.39: Kịch bản chức năng đánh giá khóa học	104
Bảng 2.40: Kịch bản phiên bản 2 chức năng đánh giá khóa học	106

Bảng 2.41: Kịch bản chức năng bình luận trong bài giảng	107
Bảng 2.42: Kịch bản phiên bản 2 chức năng bình luận trong bài giảng	110
Bảng 2.43: Kịch bản chức năng làm bài kiểm tra	112
Bảng 2.44: Kịch bản phiên bản 2 của chức năng làm bài kiểm tra	114
Bảng 2.45: Kịch bản chức năng thống kê doanh thu theo giáo viên.....	117
Bảng 2.46: Kịch bản phiên bản 2 chức năng thống kê doanh thu theo giáo viên ..	119

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CQRS	Command Query Responsibility Segregation	Segregation Phân tách trách nhiệm ghi và truy vấn
DDD	Domain-Driven Design	Thiết kế hướng miền
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần
REST	Representational State Transfer	
JPA	Java Persistence API	Giao diện lập trình lưu trữ dữ liệu trong Java
UI	User Interface	Giao diện người dùng
JDBC	Java Database Connectivity	Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java
ODBC	Open Database Connectivity	Kết nối cơ sở dữ liệu mở
IoC	Inversion of Control	Đảo ngược điều khiển
XML	Extensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
AOP	Aspect Oriented Programming	Lập trình hướng khía cạnh
DI	Dependency Injection	Tiêm phụ thuộc
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
JPQL	Java Persistence Query Language	Ngôn ngữ truy vấn lưu trữ Java
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa
JVM	Java Virtual Machine	Máy ảo Java
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
gRPC	gRPC Remote Procedure Call	
MVCC	Multi-Version Concurrency Control	Kiểm soát đồng thời đa phiên bản
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Tính chất ACID (Nguyên tử, Nhất quán, Cô lập, Bền vững)
SPA	Single Page Application	Ứng dụng một trang
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
JSX	JavaScript XML	
TMĐT		Thương mại điện tử
URL	Uniform Resource Locator	Bộ định vị tài nguyên thống nhất